

複雑なはりの問題

身 近にある本棚には、ホームセンターなどで売っているドライバー 1 本で組み立てることのできるカラーボックスのような簡単なものから、本格的なものまで、さまざまなものがある。その棚板の支え方(固定方法)について見てみると、図

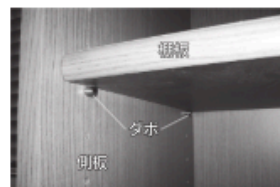


図 A 身近にある本棚

A に示したように、側板に固定されたダボと呼ばれる円柱上の突起に可動式の棚板を載せただけのものと、棚板がボルトや木ねじなどで側板に固定されたものがある。これらをモデル化したものが、図 B、C である。棚板をダボに載せただけの図 B は、これまで学んだ単純支持はり(両端支持はり)としてモデル化できる。一方、棚板が側板にねじ止めされている図 C は、両固定端で棚板(はり)の回転が拘束されているので、モーメント M_A 、 M_B が生じる。このようなはりを、**両端固定はり**という。

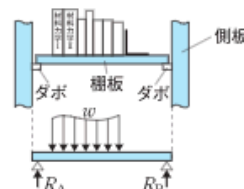


図 B 単純支持はり

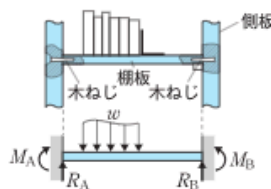


図 C 両端固定はり

●この章で学ぶことの概要

前章までに扱ったはりの曲げに関する問題は、つり合い式を考えるときに仮定する未知量が 2 つであったため、力のつり合い式とモーメントのつり合い式の、2 式から求めることができる**静定問題**である。それに対して、図 C に示した両端固定はりの場合は、未知量が両固定端における反力 R_A 、 R_B と、モーメント M_A 、 M_B の計 4 つであり、力のつり合い式とモーメントのつり合い式の 2 式だけでは解くことができない。このような問題を**不静定問題**という。本章では、はりの曲げにおけるいくつかの代表的な不静定問題について、その解法を解説する。

静定問題

力のつり合い式とモーメントのつり合い式のみで説くことができる問題

不静定問題

2 式で説くことのできない問題

1. 長さが l の片持ちはりの自由端に、集中荷重 P が作用する場合の最大たわみを求めよ。
2. 長さが l の両端支持はりの中央に、集中荷重 P が作用する場合の最大たわみを求めよ。

WebにLink

8 1 不静定はりの解法

はりの曲げにおける不静定問題を解くさいには、はりに作用する曲げモーメントを正しく求めることが前提となることに加え、前章で学んだたわみやたわみ角が求められることがキーポイントとなる。

ここでは、未知量が3つ以上となる不静定はりを扱う。基本的には、これまで学んできた多くのつり合い式を考えることと同様に、未知である量を既知であると仮定して式を立て、その後、境界条件 (boundary condition) などを適用することで値を求める。不静定はり (statically indeterminate beam) の問題でも、重ね合わせ法 (method of superposition) が利用できるが、重ね合わせを利用することで、かえって計算が煩雑になることもある。場合に応じて使い分けられるようにすることが大切である。

8-1-1 一端固定・他端支持はり (等分布荷重)

図8-1のように、一端 (B点) が固定され、他端 (A点) が単純支持 (移動支持) されているはりに、全域にわたって等分布荷重 w が作用している場合について考える。

前節までと同様に、反力、支持モーメントを仮定すると、A点、B点での反力 R_A 、 R_B と、B点での支持モーメント M_B は図のようになる。力のつり合い式は、

$$R_A + R_B - wl = 0 \quad 8-1$$

となり、B点まわりのモーメントのつり合い式は、

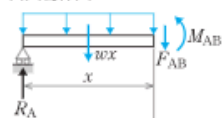
$$\frac{wl^2}{2} - R_A l + M_B = 0 \quad 8-2$$

となる。未知数3つに対して、式が2つしか導けないので不静定問題である。ここで、AB間の曲げモーメント M_{AB} ^{*1} は、

$$M_{AB} = R_A x - \frac{wx^2}{2} \quad 8-3$$

*1

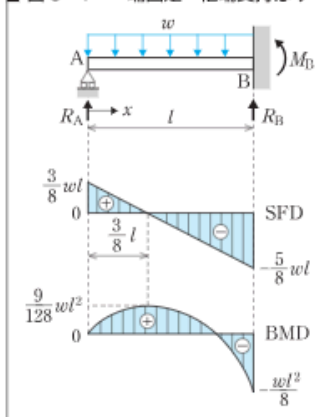
自由物体図



$$R_A - wx - F_{AB} = 0$$

$$-R_A x + wx \frac{x}{2} + M_{AB} = 0$$

図8-1 一端固定・他端支持はり



たわみ
梁などが力を受けることで変形すること

たわみ角
たわんだときのもとの位置からの角度

境界条件
あるきまった位置での値。積分の際に用いる

不静定はり
不静定問題のはり

重ね合わせ法
力を分解してそれぞれのたわみをもとめ、それを合計して全体のたわみを求める方法

であるので、たわみ v に関する微分方程式は、次のようになる。

$$\frac{d^2 v}{dx^2} = -\frac{M_{AB}}{EI} = -\frac{1}{EI} \left(R_A x - \frac{wx^2}{2} \right) \quad 8-4$$

前章と同様に、この微分方程式を解くと、たわみ角 i は、

$$i = \frac{dv}{dx} = -\frac{1}{EI} \left(\frac{R_A x^2}{2} - \frac{wx^3}{6} + C_1 \right) \quad 8-5$$

となり、たわみ v は

$$v = -\frac{1}{EI} \left(\frac{R_A x^3}{6} - \frac{wx^4}{24} + C_1 x + C_2 \right) \quad 8-6$$

となる。ここで、積分定数 C_1 、 C_2 を求めるための境界条件を考えると、

$$\text{境界条件① } x=0 \text{ (A 点の) 位置で, } v_{(x=0)} = 0 \quad 8-7$$

$$\text{境界条件② } x=l \text{ (B 点の) 位置で, } v_{(x=l)} = 0 \quad 8-8$$

$$\text{境界条件③ } x=l \text{ (B 点の) 位置で, } i_{(x=l)} = 0 \quad 8-9$$

となる。式 8-7 ~ 8-9 を、式 8-5、8-6 に代入して整理すると、

$$C_1 = -\frac{wl^3}{48} \quad 8-10$$

$$C_2 = 0 \quad 8-11$$

となり、

$$R_A = \frac{3wl}{8} \quad 8-12$$

が求められる。式 8-1、8-2 に、式 8-12 を代入すると、

$$R_B = \frac{5wl}{8} \quad 8-13$$

$$M_B = -\frac{wl^2}{8} \quad 8-14$$

と求めることができる。したがって、はりに作用するせん断力 F_{AB} ^{*1}

と、曲げモーメント M_{AB} は、以下ようになる。

$$F_{AB} = R_A - wx = \frac{3}{8}wl - wx \quad 8-15$$

$$M_{AB} = R_A x - \frac{w}{2}x^2 = \frac{3wl}{8}x - \frac{w}{2}x^2 \quad 8-16$$

よって、せん断力線図 (SFD) と、曲げモーメント線図 (BMD) は、図 8-1 のようになる。また、たわみ角 i 、たわみ v は、次のとおりである。

$$i = \frac{w}{48EI} (8x^3 - 9lx^2 + l^3) \quad 8-17$$

$$v = \frac{w}{48EI} (2x^4 - 3lx^3 + l^3x) \quad 8-18$$

次に、最大たわみ $v_{\max}$ を求めるために、

$$8x^3 - 9lx^2 + l^3 = 0 \quad 8-19$$

を解くと、

$$x = l, \quad x = \frac{(1 \pm \sqrt{33})l}{16} \quad 8-20$$

であるから、最大たわみ $v_{\max}$ は、 $x \approx 0.4215l$ の位置で生じ、

$$v_{\max} \approx 5.416 \times 10^{-3} \frac{wl^4}{EI} \quad 8-21$$

であることがわかる。

8-1-2 両端固定はり

図8-2のように、集中荷重 P が作用し、両端が固定されたはりを考える。この場合の未知量は、両端における反力 R_A , R_B と、モーメント M_A , M_B の4つであり不静定問題となる*2。ここでは、図8-3(a), (b)に示すような、集中荷重 P が作用する両端支持はりとし、両端に曲げモーメント M_A , M_B が作用する両端支持はりの重ね合わせとして解く。

まず、図8-2の力のつり合い式と、A点まわりのモーメントのつり合い式は、

$$R_A + R_B - P = 0 \quad 8-22$$

$$-M_A - Pa + R_B l + M_B = 0 \quad 8-23$$

のようになる。次に、図8-3(a)のはりにおけるA点、B点でのたわみ角を、 i'_A , i'_B とすると、式7-50, 7-52を参考にして、

$$i'_A = \frac{Pb}{6EI} (a^2 + 2ab) = \frac{Pb}{6EI} (l^2 - b^2) \quad 8-24$$

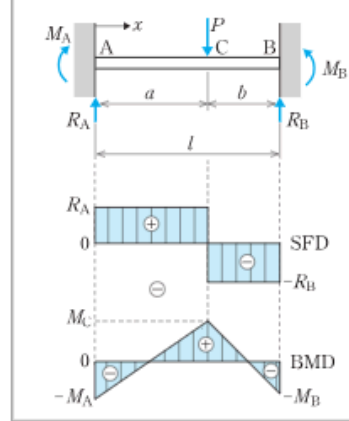
$$i'_B = -\frac{Pa}{6EI} (2ab + b^2) = -\frac{Pa}{6EI} (l^2 - a^2) \quad 8-25$$

と求められる。また、図8-3(b)における両端のたわみ角を i''_A , i''_B とすると、

$$i''_A = \frac{l}{6EI} (2M_A + M_B) \quad 8-26$$

$$i''_B = -\frac{l}{6EI} (M_A + 2M_B) \quad 8-27$$

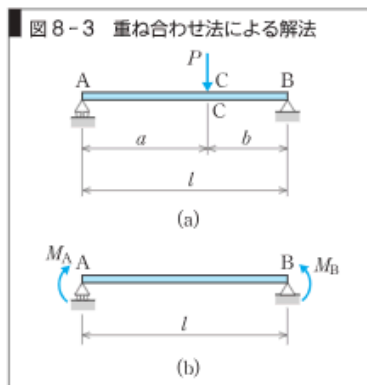
図8-2 両端固定はり



*2

AC間とCB間で、それぞれはりのたわみの微分方程式を仮定し、それを積分法で解く方法もあるが、計算が煩雑になる。

図 8-3 重ね合わせ法による解法



となる (7-A2 参照)。両端固定はりでは、固定端のたわみ角 i_A , i_B は 0 であるから、 i'_A と i''_A , i'_B と i''_B をそれぞれ足し合わせたものが 0 になると考える。すなわち、

$$i_A = i'_A + i''_A = \frac{Pb}{6EI} (l^2 - b^2) + \frac{l}{6EI} (2M_A + M_B) = 0 \quad 8-28$$

$$i_B = i'_B + i''_B = -\frac{Pa}{6EI} (l^2 - a^2) - \frac{l}{6EI} (M_A + 2M_B) = 0 \quad 8-29$$

となる。これらの式を解くと、

$$M_A = -\frac{Pab^2}{l^2} \quad 8-30$$

$$M_B = -\frac{Pa^2b}{l^2} \quad 8-31$$

が求められる。これらを、式 8-22, 8-23 に代入して整理すると、

$$R_A = \frac{Pb^2(3a+b)}{l^3} \quad 8-32$$

$$R_B = \frac{Pa^2(a+3b)}{l^3} \quad 8-33$$

が求められる。したがって、AC 間、CB 間におけるせん断力 F_{AC} , F_{CB} と、曲げモーメント M_{AC} , M_{CB} の式は、次のとおりである。

$$F_{AC} = R_A = \frac{Pb^2(3a+b)}{l^3} \quad 8-34$$

$$F_{CB} = R_A - P = -R_B = -\frac{Pa^2(a+3b)}{l^3} \quad 8-35$$

$$M_{AB} = M_A + R_A x = \frac{Pb^2}{l^3} \{(3a+b)x - al\} \quad 8-36$$

$$M_{CB} = R_B(l-x) + M_B = \frac{Pa^2}{l^3} \{-x(a+3b) + l(a+2b)\} \quad 8-37$$

C点における曲げモーメント M_C は,

$$M_C = \frac{2Pa^2b^2}{l^3} \quad 8-38$$

となり, SFDとBMDは図8-2のようになる。また, AC間におけるたわみ角 i_{AC} , たわみ v_{AC} は,

$$i_{AC} = \frac{dv}{dx} = \frac{Pb^2x}{2EI l^3} \{2al - (3a+b)x\} \quad 8-39$$

$$v_{AC} = \frac{Pb^2x^2}{6EI l^3} \{3al - (3a+b)x\} \quad 8-40$$

となる。最大たわみ $v_{\max}$ は, $a > b$ の場合には,

$$x = \frac{2al}{3a+b} \text{ の位置}^{\ast 3} \text{ で生じ,}$$

$$v_{\max} = \frac{2Pa^3b^2}{3(3a+b)^2EI} \quad 8-41$$

である。

^{\ast 3}

$i_{AC}=0$ より

$$2al - (3a+b)x = 0$$

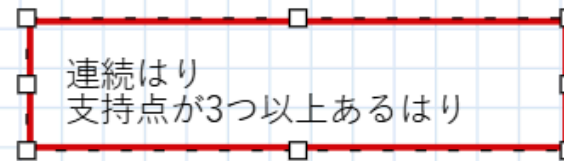
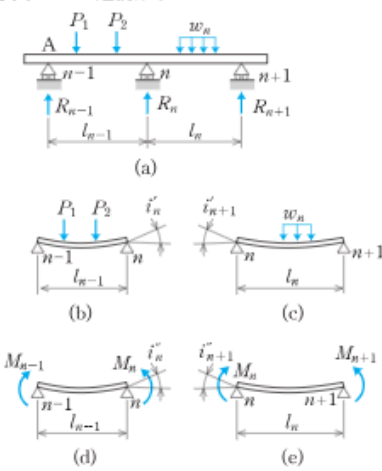
8 2 連続はり

支持点が3つ以上あるはりを連続はり (continuous beam) といい, 一般的に力やモーメントのつり合い式だけでは解けない不静定問題である。連続はりの問題は, 8-1節で示したように, 両つり合い式にたわみの関係式を考慮することで解くことができるが, 計算が非常に煩雑になる。ここでは, 重ね合わせ

の応用により, 比較的簡便に解くことができる方法を紹介する。

図8-4(a)に示したように, まず, 連続はりの中の, $n-1$ 番目, n 番目, $n+1$ 番目の3つの支持点の区間を取り上げる。次に, 各支持点で分割した単純支持はりとして考え, 図(b)のように $n-1$ 点と n 点間に作用する荷重 P_1, P_2 による n 点のたわみ角を i'_n , 図(c)のように n 点と $n+1$ 点間に作用する荷重 w_n による n 点のたわみ角を i'_{n+1} とする。こ

図8-4 連続はり



連続はり
支持点が3つ以上あるはり

のさい、切断したはりが、切断前と同じ状態であるようにするため、 n 点が連続であるという条件を加える必要がある。そこで、各支持点に図(d)、図(e)のように、 M_{n-1} 、 M_n 、 M_{n+1} のモーメントを作用させ、 $n-1$ 点と n 点間のはりの n 点でのたわみ角を i_n'' 、 n 点と $n+1$ 点間のはりの n 点でのたわみ角を i_{n+1}'' とする。 n 点での連続の条件は、これらの和が等しいと考えればよいので、次の式により与えられる。

$$i_n' + i_n'' = i_{n+1}' + i_{n+1}'' \quad 8-42$$

i_n' 、 i_{n+1}' は、はりに作用する力(P 、 w_n など)が明らかになれば求めることができる。一方、 i_n'' 、 i_{n+1}'' は、前章の■7-A2、あるいは8-1節を参考にして、次のように求めることができる。

$$i_n'' = -\frac{l_n - 1}{6EI} (M_{n-1} + 2M_n) \quad 8-43$$

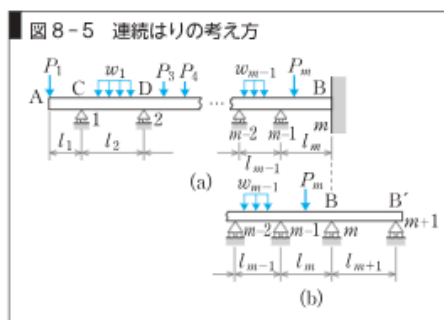
$$i_{n+1}'' = \frac{l_n}{6EI} (2M_n + M_{n+1}) \quad 8-44$$

式8-43、8-44を、式8-42に代入して整理すると、次の式を求めることができる。

$$M_{n-1}l_{n-1} + 2M_n(l_{n-1} + l_n) + M_{n+1}l_n = 6EI(i_n' - i_{n+1}') \quad 8-45$$

これを、**3モーメントの式**(equation of three moments)という。 m 個の支持点からなる連続はりの場合には、 $m-2$ 個の3モーメントの式が得られる。連続はりの両端が単純支持の場合には、両端に曲げモーメントが生じないので、未知量を2個減らすことができる。

一方、両端が図8-5(a)に示すように単純支持でない場合でも、C点の曲げモーメント M_C は、 $M_C = -P_1 l_1$ のように求めることができる。



また、B点のような固定端の場合は、図(b)のように2つの支持点(B点、B'点)に置き換えて3モーメントの式を適用し、最終的に $l_{m+1} = 0$ とすれば固定端B点での支持モーメントを求めることができる。

このように、いかなる連続はりの場合であっても、3モーメントの式が適用できる。式を覚えなければいけない煩わしさはあるものの、この方法は、連続はりの解法として有効である。

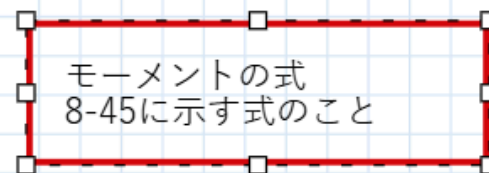


図8-6のように、材料特性(縦弾性係数)の異なる複数の材料を接着して、全体が単一のはりとしたものを**組合せはり**(composite beam)という。たとえば、機械式サーモスタットに使われているバイメタルや、繊維の配向方向を層ごとに变化させて積層させた繊維強化プラスチック(FRP)などがこれに該当する。組合せはりの場合は、断面内での垂直ひずみ ε の分布は直線的になるが、縦弾性係数が場所によって異なるので、曲げ応力(ε に対応する垂直応力)は、直線的には分布しない。このような組合せはりの応力とたわみについて考えてみよう。

モーメント M の作用により、図8-7のように縦弾性係数がそれぞれ E_1 , E_2 , E_3 の3層からなる組合せはりを変形している場合を考える。中立面をm-nとし、中立面の曲率半径を ρ とすると、第6章で学んだように、中立面から半径方向に距離 y 離れたs-t面におけるひずみ ε は、

$$\varepsilon = \frac{y}{\rho} \quad 8-46$$

と求めることができる。一方、材料①, ②, ③内に生じる応力 σ_1 , σ_2 , σ_3 は、フックの法則より、それぞれ、

$$\sigma_1 = E_1 \varepsilon = \frac{y}{\rho} E_1, \quad \sigma_2 = \frac{y}{\rho} E_2, \quad \sigma_3 = \frac{y}{\rho} E_3 \quad 8-47$$

のように求めることができる。 E_1 , E_2 , E_3 がそれぞれ異なるので、応力分布は直線的にはならず、図8-8に模式的に示すように、材料ごとに階段的な分布となる。ここで、はりには作用している応力は、曲げモーメント M のみであり、

はりの長手方向の荷重(軸力)が作用していないことから、断面に生じる曲げ応力の総和は0となる。これを式で表し、式8-47を代入する

図8-6 組合せはり

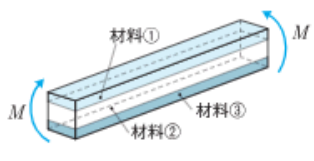


図8-7 組合せはりの変形

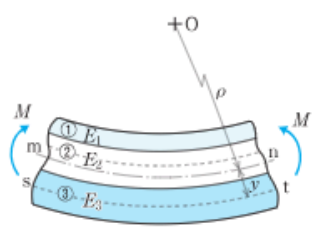
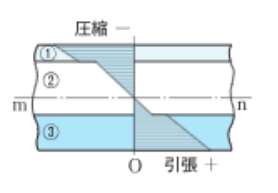


図8-8 応力分布



組み合わせはり
異なる不空数の材料を接着して全体を単一のはりとしたもの

と次のようになる。

$$\int_{A_1} \sigma_1 dA + \int_{A_2} \sigma_2 dA + \int_{A_3} \sigma_3 dA = 0$$

$$\frac{E_1}{\rho} \int_{A_1} y dA + \frac{E_2}{\rho} \int_{A_2} y dA + \frac{E_3}{\rho} \int_{A_3} y dA = 0$$

$$E_1 \int_{A_1} y dA + E_2 \int_{A_2} y dA + E_3 \int_{A_3} y dA = 0 \quad 8-48$$

ここで、 A_1 、 A_2 、 A_3 は、それぞれ材料①、②、③の断面積である。

次に、図 8-9 のようにはりの断面を考える。中立軸 m-m から任意の位置 s-s までの距離を y 、はりの上面から中立軸までの距離を $\bar{y}$ 、s-s までの距離を y_0 とすると、

$$y = y_0 - \bar{y} \quad 8-49$$

となるので、式 8-48、8-49 から、以下の関係を導くことができる。

$$\begin{aligned} & \left(E_1 \int_{A_1} y_0 dA - E_1 \int_{A_1} \bar{y} dA \right) + \left(E_2 \int_{A_2} y_0 dA - E_2 \int_{A_2} \bar{y} dA \right) + \left(E_3 \int_{A_3} y_0 dA - E_3 \int_{A_3} \bar{y} dA \right) \\ &= E_1 \int_{A_1} y_0 dA + E_2 \int_{A_2} y_0 dA + E_3 \int_{A_3} y_0 dA - (E_1 A_1 + E_2 A_2 + E_3 A_3) \bar{y} = 0 \\ & \bar{y} = \frac{E_1 \int_{A_1} y_0 dA + E_2 \int_{A_2} y_0 dA + E_3 \int_{A_3} y_0 dA}{E_1 A_1 + E_2 A_2 + E_3 A_3} \quad 8-50 \end{aligned}$$

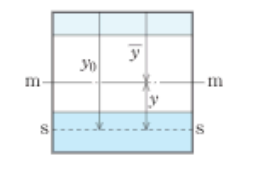
また、外的に作用する曲げモーメント M は、断面上の中立軸まわりのモーメントの総和であるので、

$$\begin{aligned} M &= \int_{A_1} \sigma_1 y dA + \int_{A_2} \sigma_2 y dA + \int_{A_3} \sigma_3 y dA \\ &= \frac{E_1}{\rho} \int_{A_1} y^2 dA + \frac{E_2}{\rho} \int_{A_2} y^2 dA + \frac{E_3}{\rho} \int_{A_3} y^2 dA \\ &= \frac{1}{\rho} (E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3) \end{aligned}$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3} \quad 8-51$$

が得られる。ここで、 I_1 、 I_2 、 I_3 は、各部材の中立軸まわりの断面二次モーメントである。したがって、式 8-47 から、各部材に作用する曲げ応力を求めることができる。

図 8-9 はりの断面



$$\left. \begin{aligned} \sigma_1 &= \frac{E_1 M}{E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3} y \\ \sigma_2 &= \frac{E_2 M}{E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3} y \\ \sigma_3 &= \frac{E_3 M}{E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3} y \end{aligned} \right\} \quad 8-52$$

この関係は、3層以外の組合せはりにも適用でき、 n 層からなる組合せはりの i 番目の層の応力 σ_i は、次の式で与えられる。

$$\sigma_i = \frac{E_i M}{\sum_{i=1}^n (E_i I_i)} y \quad 8-53$$

また、前章で扱った、たわみ v を求めるさいの基礎となる微分方程式は、

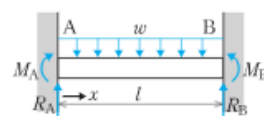
$$\frac{d^2 v}{dx^2} = - \frac{M}{\sum_{i=1}^n (E_i I_i)} \quad 8-54$$

であり、前章で学んだように、順次積分することで、たわみ角 i 、たわみ v を求めることができる。

WebにLink 

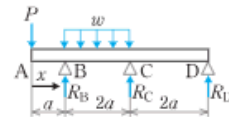
演習問題 A 基本の確認をしましょう

- 8-A1** 図アのような両端固定はりの、たわみ曲線の式ならびに、最大たわみを求めよ。



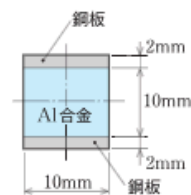
図ア 両端固定はり

- 8-A2** 図イのような連続はりの各支持点反力、モーメントを、3モーメントの式を使って求めよ。



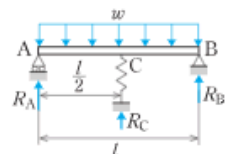
図イ 連続はり

- 8-A3** 図ウのように、10 mm × 10 mm 断面の Al 合金製はりが、2 mm 厚の鋼板で補強されている。この材料を支持点間距離 0.3 m の単純支持はりとして使用し、中央に 250 N の集中荷重が負荷されている。このとき、鋼板、Al 合金に生じる曲げ応力を求めよ。なお、鋼板の縦弾性係数は $E_S = 206$ GPa、Al 合金の縦弾性係数 $E_A = 70$ GPa とする。



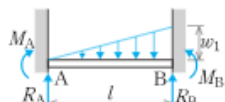
図ウ 組合せはり

- 8-B1 図エに示すように、全長にわたって等分布荷重 w を受ける、長さ l の両端支持ばりの中央を、ばね定数 k のばねで支える。各支持点の反力を求めよ。



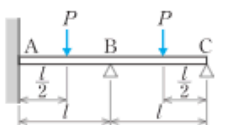
図エ 中央がばねで支えられ、全域に等分布荷重が作用している両端支持ばり

- 8-B2 図オに示すような、三角形状の分布荷重が作用する両端固定ばりの、各固定点における反力、モーメントを求めよ。



図オ 三角形状の分布荷重が作用する両端固定ばり

- 8-B3 図カのように、一端が固定され2点で支持された連続はりには、集中荷重が作用している。各支持点、固定端の反力、モーメントを求めよ。



図カ 連続はり

あなたがここで学んだこと

この章であなたが到達したのは

- ☐ 不静定はりの問題は、力のつり合い式とモーメントのつり合い式に加え、変形条件の式(たわみの方程式)、境界条件を併用することで解くことができる
- ☐ 不静定問題でも、重ね合わせの原理を使うことができる
- ☐ 組合せはりでは、 i 番目の層の応力 σ_i は、

$$\sigma_i = \frac{E_i M}{\sum_{i=1}^n (E_i I_i)} y \text{ で求めることができる}$$

本章では、はりの曲げについて、力のつり合いとモーメントのつり合いからだけでは解くことのできない、いわゆる不静定問題の解法について学んだ。第5章から続いたはりの曲げについては、一応、ここで一区切りとなるが、重要な概念なので、しっかりと理解して欲しい。また、特定点のたわみの導出については、第11章、12章で扱うひずみエネルギーを用いた解法もあるので、合わせて理解を深めて欲しい。